

ONIT-PNG — Document de Formation et de Présentation

Observatoire National Intelligent des Télécommunications — République de Guinée — ARPT

1. Présentation du Projet

L’**Observatoire National Intelligent des Télécommunications de Guinée (ONIT-PNG)** est une plateforme numérique dédiée au suivi et à l’évaluation de la qualité de service (QoS) des réseaux de télécommunications en République de Guinée. Conçu pour le compte de l’**ARPT** (Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications), ce système permet la collecte, l’analyse et la visualisation centralisée des données techniques issues des opérateurs et des campagnes terrain.

Le projet couvre les **8 régions administratives** de la Guinée et surveille les **3 opérateurs télécoms** principaux : **Orange Guinée, MTN Guinée et Celcom Guinée**. La plateforme intègre des fonctions de monitoring en temps réel, de scoring automatisé des opérateurs, de génération d’alertes et de production de rapports réglementaires.

Les utilisateurs cibles incluent les cadres de l’ARPT (Directeur Général, Directeurs, Ingénieurs RF, Analystes QoS), les auditeurs terrain, les représentants des opérateurs (en lecture seule), ainsi que le grand public via un portail de transparence dédié. L’objectif est de fournir un outil unique et fiable pour piloter la qualité des télécommunications sur l’ensemble du territoire national.

Grâce à une architecture moderne basée sur Next.js, Prisma et Leaflet, ONIT-PNG offre une expérience utilisateur fluide et réactive, avec des tableaux de bord interactifs, des cartes géographiques SIG et des outils d’analyse avancés. La plateforme supporte également un module de signalement citoyen permettant aux usagers de remonter les problèmes de qualité de service rencontrés.

2. Architecture Technique

ONIT-PNG repose sur une architecture full-stack moderne, conçue pour la performance, la sécurité et la maintenabilité. Le tableau ci-dessous détaille les principales composantes technologiques de la plateforme.

Composant	Technologie	Version
Frontend	Next.js	16.1.3
UI Framework	TailwindCSS 4 + shadcn/ui	—
Base de données	SQLite via Prisma 6	6.x
Authentification	NextAuth v4	4.x
Cartographie	Leaflet	1.9.x

Composant	Technologie	Version
Visualisation	Recharts	2.x
Langage	TypeScript	5.x
Déploiement	Docker	—

L’architecture est organisée en couches : le frontend Next.js assure le rendu côté serveur (SSR) et client (CSR), les API routes servent de couche métier, Prisma ORM gère l’accès aux données SQLite, et NextAuth fournit la gestion des sessions JWT sécurisées.

3. Module d’Authentification et RBAC

Le système d’authentification repose sur **NextAuth v4** avec un fournisseur **Credentials**. Les sessions sont gérées via des tokens **JWT** signés, assurant une authentification stateless et sécurisée. Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) définit 9 profils distincts, chacun avec des permissions spécifiques.

Rôle	Description	Accès
SUPER_ADMIN	Administration complète du système	Total
DG	Direction Générale — vue stratégique	Élevé
DGA	Direction Générale Adjointe	Élevé
DIRECTEUR_TECHNIQUE	Direction technique et supervision	Élevé
INGENIEUR_RF	Gestion campagnes RF et mesures terrain	Moyen
ANALYSTE_QOS	Analyse qualité de service et métriques	Moyen
AUDITEUR	Audit terrain et vérification conformité	Moyen
OPERATEUR_READONLY	Consultation seule (opérateur télécom)	Lecture seule
PUBLIC	Portail public et signalement citoyen	Limité

Identifiants par défaut

Le compte administrateur principal est créé automatiquement lors du seed de la base de données :

Email : admin@arpt.gn
Mot de passe : Admin@2026!

Il est fortement recommandé de modifier ce mot de passe après la première connexion en production.

4. Sources de Données

La plateforme agrège des données provenant de 6 sources distinctes, couvrant l’ensemble du cycle de surveillance télécom.

Source	Format	Fréquence	Description
Drive/Walk Tests	CSV	Ponctuelle	Mesures terrain de qualité réseau (signal, débit, latence)
QoS Internet	CSV	Hebdomadaire	Indicateurs qualité de service internet par région
Signalement Citoyen	JSON	Temps réel	Réclamations et remontées des usagers
Scoring Opérateurs	JSON	Mensuelle	Scores synthétiques par opérateur et région
Alertes Auto	Système	Temps réel	Détection automatique de seuils critiques
Rapports Réglementaires	XML	Trimestrielle	Rapports officiels de conformité réglementaire

5. Guide de Démarrage

5.1 Prérequis

- **Node.js** 20 ou supérieur
- **npm** (inclus avec Node.js)
- **Docker** (optionnel, pour le déploiement conteneurisé)
- **Git** pour le clonage du dépôt

5.2 Installation locale

Exécutez les commandes suivantes dans un terminal :

```
git clone <repo-url> onit-png
cd onit-png
npm install
npx prisma db push
npx prisma db seed
npm run dev
```

L'application sera accessible à l'adresse **http://localhost:3000**.

5.3 Déploiement Docker

```
docker-compose up -d
```

Le fichier **docker-compose.yml** configure automatiquement le build de l'image, les variables d'environnement et le mapping des ports.

5.4 Première connexion

- Accédez à <http://localhost:3000>
- Connectez-vous avec les identifiants par défaut : **admin@arpt.gn** / **Admin@2026!**
- Vérifiez le tableau de bord et les données de démonstration
- Modifiez le mot de passe administrateur

6. Guide d'Utilisation des Onglets

L'interface ONIT-PNG est organisée en 9 onglets principaux, chacun dédié à un aspect fonctionnel de la plateforme.

Onglet	Description
Tableau de Bord	KPIs généraux, carte interactive de la Guinée, répartition par opérateur, alertes actives et tendances clés.
Monitoring QoS	Métriques détaillées de qualité de service : débit, latence, jitter, perte de paquets. Graphiques de tendances par région et opérateur.
Cartographie SIG	Carte Leaflet interactive avec géolocalisation des points de mesure, couches par opérateur, heatmaps de qualité réseau.
Scoring Opérateurs	Radar charts comparatifs, historique des scores, classement des opérateurs par région et par période.
Audit Terrain	Gestion des campagnes d'audit (drive/walk tests), visualisation des résultats et conformité.
Rapports	Génération de rapports automatiques et personnalisés, export PDF/CSV des données.
Portail Public	Interface de transparence pour les citoyens, signalement de problèmes QoS, consultation des scores publics.
Cybersécurité	Audit logs, traçabilité des actions, surveillance des accès, indicateurs de sécurité.
Administration	Gestion des utilisateurs, attribution des rôles, configuration système et paramètres généraux.

7. Import de Données

ONIT-PNG supporte l'import de données depuis plusieurs formats. Des fichiers d'exemple sont disponibles dans le répertoire **tests/** du projet.

7.1 Drive Tests (CSV)

Format attendu pour les fichiers de drive/walk tests :

```
date,region,opérateur,type_test,latitude,longitude,rsrp,rsrq,sinr,debit_montant,debit_descendant,,latence,jitter,perte_paquets
2026-01-15,Conakry,Orange,Drive,9.5092,-13.7122,-85,-12,12,15.2,45.8,28,5,0.2
```

Référence : **tests/drive-test/exemple_drive_test_complet.csv**

7.2 QoS Internet (CSV)

```
date,region,opérateur,debit_moyen_montant,debit_moyen_descendant,latence_moyenne,jitter_moyen,taux_perte_paquets,disponibilite_reseau,taux_appels_reussis,indice_qualite
2026-01-15,Conakry,Orange,18.5,52.3,25,4,0.1,99.2,98.5,8.7
```

Référence : **tests/qos/exemple_qos_internet_complet.csv**

7.3 Signalements Citoyens (JSON)

```
{
  "type": "signalement",
  "citoyen": "nom@exemple.com",
  "region": "Conakry",
  "opérateur": "Orange",
  "description": "Coupure réseau depuis 2h",
  "latitude": 9.5092,
  "longitude": -13.7122,
  "date": "2026-01-15T14:30:00Z"
}
```

Référence : **tests/signalement/exemple_signalement_citoyen_complet.json**

7.4 Scoring Opérateurs (JSON)

```
{
  "opérateur": "Orange",
  "region": "Conakry",
  "periode": "2026-01",
  "score_global": 8.5,
  "score_couverture": 9.0,
  "score_qualite": 8.2,
  "score_disponibilite": 8.8,
  "score_tarification": 7.5
}
```

Référence : **tests/scoring/exemple_scoring_opérateur_complet.json**

7.5 Rapports Réglementaires (XML)

```
<rapport_reglementaire>
<opérateur>Orange</opérateur>
<periode>2026-Q1</periode>
<region>Conakry</region>
<conformite>true</conformite>
<observations>Conforme aux seuils ARPT</observations>
</rapport_reglementaire>
```

Référence : **tests/rapport/modele_rapport_reglementaire.xml**

8. Comptes de Test

La base de données est pré-chargée avec 10 comptes de test correspondant aux différents rôles du système. Tous les comptes partagent le même mot de passe : **Admin@2026!**

Email	Rôle	Organisation
admin@arpt.gn	SUPER_ADMIN	ARPT
dg@arpt.gn	DG	ARPT
dga@arpt.gn	DGA	ARPT

Email	Rôle	Organisation
dir.tech@arpt.gn	DIRECTEUR_TECHNIQUE	ARPT
ingenieur.rf@arpt.gn	INGENIEUR_RF	ARPT
analyste.qos@arpt.gn	ANALYSTE_QOS	ARPT
auditeur@arpt.gn	AUDITEUR	ARPT
lecteur@orange.gn	OPERATEUR_READONLY	Orange Guinée
lecteur@mtn.gn	OPERATEUR_READONLY	MTN Guinée
public@arpt.gn	PUBLIC	ARPT

9. API et Endpoints

ONIT-PNG expose un ensemble d'API RESTful via les routes Next.js. Toutes les routes nécessitant une authentification sont protégées par JWT.

Endpoint	Méthode	Auth	Description
/api/auth/[...nextauth]	POST	Non	Authentification et gestion des sessions
/api/dashboard	GET	Oui	Données agrégées du tableau de bord
/api/mesures	GET/POST	Oui	Mesures QoS (consultation et import)
/api/qos	GET	Oui	Indicateurs qualité de service détaillés
/api/scoring	GET/POST	Oui	Scores des opérateurs (consultation et calcul)
/api/scores	GET	Oui	Historique des scores par opérateur
/api/map	GET	Oui	Données géographiques pour la carte Leaflet
/api/alerts	GET/POST	Oui	Gestion des alertes automatiques
/api/campaigns	GET/POST	Oui	Campagnes d'audit terrain
/api/audit-logs	GET	Admin	Journaux d'audit et traçabilité
/api/users	GET/POST /PUT	Admin	Gestion des utilisateurs et rôles
/api/roles	GET	Admin	Liste des rôles et permissions
/api/reports	GET/POST	Oui	Génération et consultation des rapports

10. Déploiement en Production

10.1 Déploiement Docker

Le déploiement recommandé en production utilise Docker Compose :

```
# Build et démarrage
docker-compose up -d

# Vérifier les conteneurs
docker-compose ps

# Consulter les logs
docker-compose logs -f onit-png
```

10.2 Variables d'environnement

Les variables suivantes doivent être configurées dans le fichier **.env** ou via l'environnement Docker :

```
DATABASE_URL="file:./dev.db"
NEXTAUTH_SECRET="votre-cle-secrete-tres-longue"
NEXTAUTH_URL="https://onit.arpt.gn"
NODE_ENV="production"
```

10.3 Configuration de la base de données

En production, il est recommandé de migrer vers PostgreSQL pour de meilleures performances. Pour SQLite, la base est stockée dans **prisma/dev.db**. Exécutez les migrations après chaque mise à jour du schéma :

```
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed # uniquement pour l'initialisation
```

10.4 Considérations de sécurité

- **NEXTAUTH_SECRET** : utilisez une clé aléatoire d'au moins 64 caractères
- **HTTPS** : configurez un reverse-proxy (Caddy/Nginx) avec certificat TLS
- **CORS** : restreignez les origines autorisées
- **Sauvegardes** : planifiez des sauvegardes régulières de la base de données
- **Mots de passe** : modifiez tous les mots de passe par défaut
- **Pare-feu** : limitez l'accès aux ports 80/443 uniquement

11. Maintenance et Évolution

11.1 Sauvegarde de la base de données

Il est essentiel de mettre en place une stratégie de sauvegarde régulière pour la base SQLite :

```
# Sauvegarde manuelle
cp prisma/dev.db backups/dev_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).db

# Sauvegarde automatisée (cron)
0 2 * * * /opt/onit-png/backup.sh
```

11.2 Ajout de nouveaux opérateurs ou régions

Pour ajouter un nouvel opérateur télécom ou une nouvelle région administrative :

- Mettre à jour le schéma Prisma si nécessaire
- Ajouter les données de référence dans le script de seed
- Exécuter **npx prisma db push** pour appliquer les changements
- Mettre à jour le fichier GeoJSON de la Guinée pour les nouvelles régions
- Adapter les données mock et les composants de visualisation

11.3 Considérations de mise à l'échelle

Pour un déploiement à grande échelle, les optimisations suivantes sont recommandées :

- Migrer de SQLite vers **PostgreSQL** pour le support multi-utilisateurs concurrents
- Mettre en place un système de cache (**Redis**) pour les requêtes fréquentes
- Utiliser un CDN pour les assets statiques
- Déployer en mode **cluster** avec un load balancer
- Configurer la réplication de base de données pour la haute disponibilité

11.4 Fonctionnalités futures

Les évolutions planifiées pour les prochaines versions incluent :

- **Intégration IA** : analyse prédictive des pannes et anomalies réseau
- **Big Data** : pipeline de traitement en temps réel pour les flux de données massifs
- **Application mobile** : version mobile pour les auditeurs terrain
- **API publique** : exposition sécurisée des données de transparence
- **Intégration SMS** : notifications par SMS pour les alertes critiques
- **Rapports automatisés** : génération et envoi automatique de rapports périodiques
- **Tableau de bord exécutif** : vue synthétique pour la Direction Générale
- **Multi-langues** : support français, anglais et langues locales